



Politechnika
Wrocławska

Układy programowalne 1

Ćw. 5 Generator PWM ze zmiennym wypełnieniem

Jakub Aniulis

Jakub.aniulis@pwr.edu.pl

C-4 pok. 241



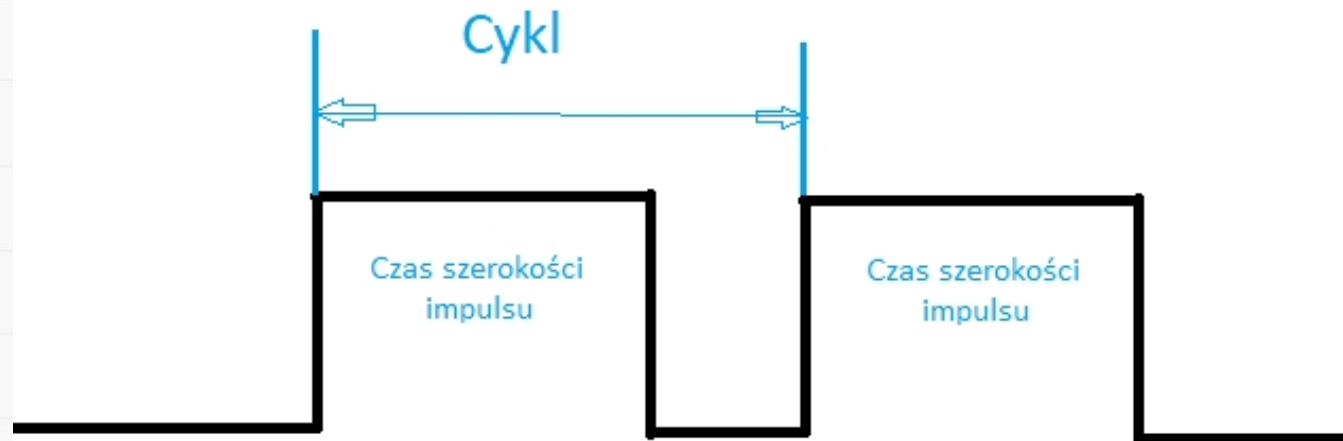
HR EXCELLENCE IN RESEARCH



Co to generator PWM?

- Modulacja szerokości impulsów, znana jako **PWM** (ang. **Pulse Width Modulation**), to technika regulacji sygnałów prądowych lub napięciowych, która znajduje szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach technologii.
- PWM polega na zmianie szerokości impulsu przy zachowaniu stałej amplitudy i częstotliwości sygnału.
- Dzięki temu możliwe jest precyzyjne sterowanie mocą dostarczaną do urządzeń elektronicznych, co jest szczególnie przydatne w sytuacjach wymagających dokładnej kontroli parametrów pracy.

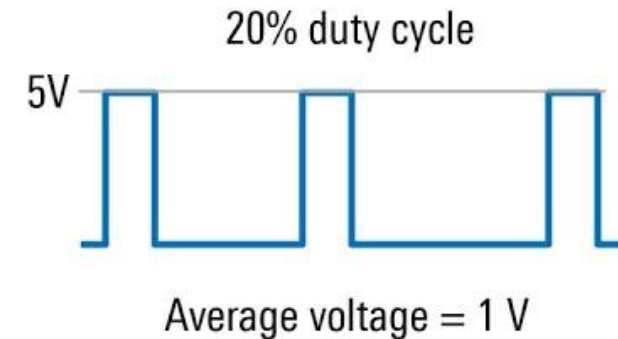
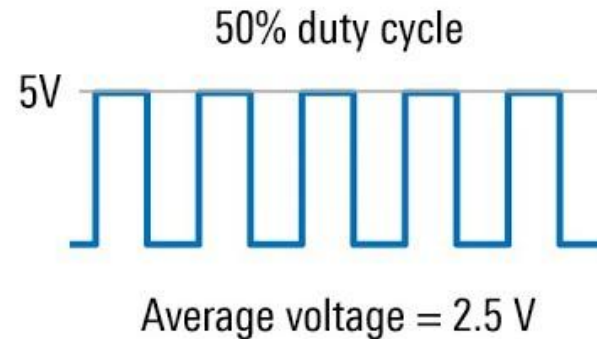
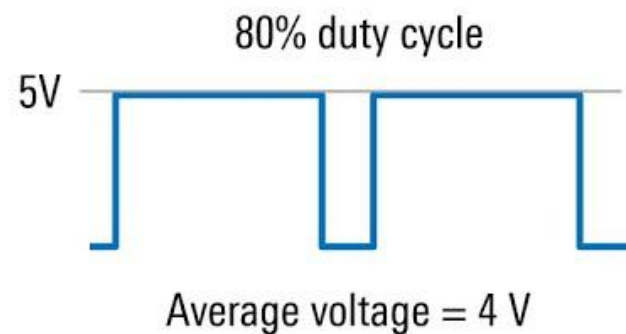
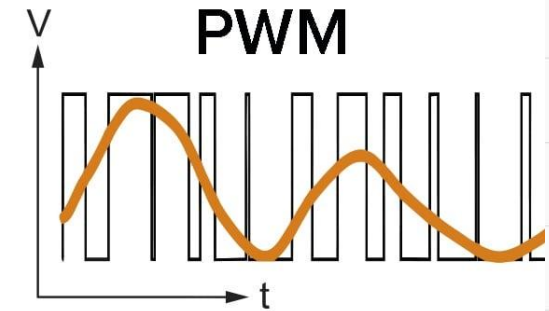
Źródło i szczegółowe wyjaśnienie: <https://www.ebmia.pl/wiedza/porady/automatyka-porady/sygnał-pwm-co-to-zasada-dzialania/>



Co to generator PWM?

Duty cycle and average voltage level

- PWM often used to control power by changing the average voltage level
 - Average voltage = peak voltage * duty cycle



Generator PWM ze zmiennym wypełnieniem

Przykładowa implementacja: <https://www.fpga4student.com/2017/06/pwm-generator-in-vhdl.html>

Wymagania

- **Na 3.0** – działająca **symulacja** wraz z **implementacją** na płycie generatora PWM o rozdzielczości 2^8 (8 bitów do nastaw) obsługującego wybranego LED o wypełnieniu 40% (na razie wystarczy regulacja ze stałej w Vivado)
- **Na 4.0** – podobnie, ale w tym wypadku nastawa 8 bitowego generatora PWM jest implementowana za pomocą przełączników suwakowych na płycie, oraz sterowane są **wszystkie LEDy** przy suwakach
- **Na 5.0** – dodatkowo stopień wypełnienia jest wyświetlany w procentach w formacie z jednym miejscem po przecinku (trzeba obsłużyć kropkę, np. 57.6 %) na wyświetlaczu 7-segmentowym